Esercitazione 3 aa25/26

funzioni, puntatori, reference e allocazione dinamica

Versione 1.3 - 2025-10-21

Corso di Laboratorio 1
Laurea triennale in Fisica, Università di Genova

Lo scopo di questa esercitazione è imparare ad utilizzare funzioni, puntatori, referenze, e allocazione dinamica. L'esercizio 1 (svolto parzialmente) utilizza puntatori e allocazione dinamica della memoria per la lettura di un file di dimensione ignota, introduce inoltre anche l'uso di una funzione per il calcolo di semplici quantità geometriche; l'esercizio 2 (svolto quasi interamente) presenta di familiarizzare con il concetto di passaggio dei parametri ad una funzione per valore, referenza, o puntatore. Successivamente, l'esercizio 3 richiede l'utilizzo di allocazione dinamica di un array e la manipolazione dei suoi elementi. L'esercizio 4 permette di sviluppare un programma per il calcolo di alcune grandezze statistiche a partire da un campione di dati letto da file *(NB: il programma potrà poi essere utilizzato durante le misure in laboratorio!).* Infine l'esercizio 5 (facoltativo) introduce l'uso di funzioni per risolvere semplici problemi geometrici o cinematici,

Compilare i programmi tramite il seguente comando:

```
g++ -Wall -pedantic -o nome_eseguibile  nome_sorgente.cpp
```

Per la consegna degli esercizi potete usare il form Aulaweb associato a questa esercitazione.

Durata esercitazione: 3.5 ore -- usate questo tempo in modo efficace, cercando di arrivare in fondo all'esercitazione. Provate a risolvere da soli gli esercizi proposti, ma se avete difficoltà non esitate a chiedere il supporto dei docenti.

Esercizio 1

Esercizio svolto parzialmente. Comprendere, compilare ed eseguire il programma il cui codice sorgente è disponibile su Aulaweb nel file **esercizio1.cpp**.
Si consideri il file **input_es1.txt**, disponibile su Aulaweb, in cui ogni riga contiene una coppia di valori misurati x e y, corrispondenti alla posizione di un punto sul piano. La prima riga del file indica le coordinate di un punto di riferimento $P_0(x_0, y_0)$, le successive le coordinate di altri punti. Il seguente programma determina quale punto dista maggiormente da P_0 e stampa su schermo le sue coordinate e la distanza da P_0.
Modifiche per la consegna: Il codice è sviluppato utilizzando l'allocazione dinamica della memoria per due array, ma potrebbe essere sviluppato in modo molto più semplice:
1) utilizzando `std::vector`,
2) calcolando la distanza punto per punto durante la lettura del file.
Sviluppare il codice inserendo almeno una delle due semplificazioni

Materiale da consegnare: esercizio1.cpp

Esercizio 2

Esercizio svolto. Comprendere il codice sorgente disponibile su Aulaweb nel file **esercizio2.cpp**.
Modificare il codice in modo da poterlo compilare (attenzione alle parti commentate), eseguire il programma osservando i risultati.
Questo programma dimostra come, passando a una funzione un parametro come referenza o tramite il suo puntatore, la funzione può effettuare modifiche sul parametro che sono permanenti anche al termine della sua esecuzione. Inoltre si può notare come sia possibile modificare una variabile passata come parametro ad una funzione poiché questa è una copia della variabile passata dalla funzione chiamante (nel nostro caso `int main()`).

Materiale da consegnare: esercizio2.cpp

Esercizio 3

Scrivete un programma che svolga i seguenti compiti:

- Chieda all'utente di inserire da tastiera le dimensioni di un array
- Allochi dinamicamente un array di double delle dimensioni fornite dall'utente
- Chieda all'utente di inserire, uno per uno, i valori reali da inserire nell'array
- Stampi su schermo gli elementi dell'array e la loro somma

NB: utilizzare gli esempi di codice forniti a lezione e sugli esempi aulaweb per la gestione di puntatori e allocazione dinamica della memoria

Materiale da consegnare: esercizio3.cpp

Esercizio 4

Considerate un file con il seguente formato:

```
val_1
…
val_N
```

in cui i valori val_1 .. val_N rappresentano un campione di N dati numerici con N non noto a priori. Creare un programma che:

- Legga da tastiera il nome del file di input, ne verifichi l'esistenza e legga dal file tutti i numeri reali inserendoli in un vector<double>. NB: vedere esercitazione n.2.

- Calcolare, a partire dai valori immagazzinati nel vector<double> le seguenti quantità. Utilizzare, quando indicato, delle funzioni con passaggio per *referenza o per valore* degli input (ragionare sulle differenze tra i due metodi).

    - Creazione di una funzione con passaggio di un vector<double> in input (a scelta per valore o referenza) per il calcolo della *media*, descritta dalla seguente equazione:

      $$< x > \; = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

    - Creazione di una funzione con passaggio di un vector<double> in input per il calcolo in output sia della media (NB: riutilizzare la funzione media precedentemente creata) che della della varianza del vector<double>. Utilizzare il passaggio di output per referenza in modo la funzione restituisca due valori. L'equazione della varianza è la seguente:

      $$\sigma^2 \; = \; < x^2 > \; - \; < x >^2$$

      dove compare la media dei quadrati: $< x^2 > \; = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x^2_i$

    - Calcolare nel codice main la deviazione standard: σ

    - Calcolare nel codice main la varianza empirica: $s^2_N = \sigma^2 \frac{N}{N-1}$

    - Calcolare nel codice main la deviazione standard adattata: s_N

    - Calcolare nel codice main l'errore standard: $\frac{s_N}{\sqrt{N}}$

- Scriva su terminale e su un file i risultati del calcolo, con il seguente formato

  Media 10.0083
  Varianza 5.1059
  Varianza Empirica 5.28197

Deviazione Standard 2.25962
Deviazione Standard Adattata 2.29825
Errore Standard 0.419602

Verificate il corretto funzionamento del programma con il file di dati **es4_dati.dat**, disponibile su Aulaweb, che fornisce i risultati numerici riportati qui sopra.

Materiale da consegnare: esercizio4.cpp

Esercizio 5 (extra)

Scrivere una funzione che calcoli il prodotto scalare tra due vettori nel piano. Il prodotto scalare tra $v_1 = (x_1, y_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2)$, è dato da $v_1 \cdot v_2 = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$. Il prototipo della funzione deve avere la forma seguente:

```
double ProdottoScalare(double x1, double y1, double x2, double y2);
```

Considerate il file a due colonne **input_es5.txt**, disponibile su Aulaweb, in cui ogni riga contiene le due componenti di un vettore nel piano. La prima riga contiene le componenti di un vettore di riferimento v_0, con cui tutti gli altri vettori contenuti nel file vanno confrontati.
Scrivere un programma che, usando la funzione già scritta, calcoli il prodotto scalare tra v_0 e gli altri vettori contenuti nel file, identifichi il vettore a cui corrisponde il prodotto scalare più piccolo in modulo, e ne stampi su schermo le componenti.

Materiale da consegnare: esercizio5.cpp